

1 Титульный лист

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«"Белгородский государственный технологический
университет им. В. Г. Шухова"»**

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих
систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Компьютерные вирусы: методы защиты

Реферат

Информатика

Выполнил: студент группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил: ст. преподаватель

Бондаренко Т.В.

Белгород 2022

Содержание

1	Титульный лист	1
2	Введение	3
3	Основная часть	5
4	Заключение	12
5	Список использованной литературы	13

2 Введение

Компьютерные вирусы. Что это такое и как с этим бороться? На эту тему уже написаны десятки книг и сотни статей, борьбой с компьютерными вирусами профессионально занимаются сотни (или тысячи) специалистов в десятках (а может быть, сотнях) компаний. Казалось бы, тема эта не настолько сложна и актуальна, чтобы быть объектом такого пристального внимания. Однако это не так. Компьютерные вирусы были и остаются одной из наиболее распространенных причин потери информации. Известны случаи, когда вирусы блокировали работу организаций и предприятий. Более того, несколько лет назад был зафиксирован случай, когда компьютерный вирус стал причиной гибели человека - в одном из госпиталей Нидерландов пациент получил летальную дозу морфия по той причине, что компьютер был заражен вирусом и выдавал неверную информацию.

Несмотря на огромные усилия конкурирующих между собой антивирусных фирм, убытки, приносимые компьютерными вирусами, не падают и достигают астрономических величин в сотни миллионов долларов ежегодно. Эти оценки явно занижены, поскольку известно становится лишь о части подобных инцидентов.

При этом следует иметь в виду, что антивирусные программы и «железо» не дают полной гарантии защиты от вирусов. Примерно так же плохо обстоят дела на другой стороне тандема «человек-компьютер». Как пользователи, так и профессионалы-программисты часто не имеют даже навыков «самообороны», а их представления о вирусе порой являются настолько поверхностными, что лучше бы их (представлений) и не было.

Немногим лучше обстоят дела на Западе, где и литературы побольше (издается аж три ежемесячных журнала, посвященных вирусам и защите от них), и вирусов поменьше (поскольку «левые» китайские компакт-диски особо на рынок не поступают), и антивирусные компании ведут себя активнее (проводя, например, специальные конференции и семинары для специалистов и пользователей).

У нас же, к сожалению, все это не совсем так. И одним из наименее «проработанных» пунктов является литература, посвященная проблемам борьбы с вирусами. На сегодняшний день имеющаяся на прилавках магазинов печатная продукция антивирусного толка либо давно устарела, либо написана непрофессионалами, либо авторами типа Хижняка, что гораздо хуже.

Довольно неприятным моментом является также опережающая работа Российского компьютерного «андеграунда»: только за два года было выпущено более десятка электронных номеров журнала вирусописателей «Infected Voice», появилось несколько станций BBS и WWW-страниц, ориентированные на распространение вирусов и сопутствующей информации.

Все это и послужило толчком к тому, чтобы собрать воедино весь мате-

риал, который скопился у меня за восемь лет профессиональной работы с компьютерными вирусами, их анализа и разработке методов обнаружения и лечения.

Обязательным (необходимым) свойством компьютерного вируса является возможность создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. При этом дубликаты сохраняют способность к дальнейшему распространению

3 Основная часть

Глава 1 Компьютерные вирусы. Что такое компьютерный вирус?

Компьютерный вирус — это специально написанная небольшая по размерам программа, которая может «приписывать» себя к другим программам (т.е. «заражать» их), а также выполнять различные нежелательные действия на компьютере. Программа, внутри которой находится вирус, называется зараженной. Когда такая программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. Вирус находит и «заражает» другие программы, а также выполняет какие-нибудь вредные действия (например, портит файлы или таблицу размещения файлов (FAT) на диске, «засоряет» оперативную память и т.д.). Для маскировки вируса действия по заражению других программ и нанесению вреда могут выполняться не всегда, а скажем, при выполнении определенных условий. После того как вирус выполнит нужные ему действия, он передает управление той программе, в которой он находится, и она работает как обычно. Тем самым внешне работа зараженной программы выглядит так же, как и незараженной. Многие разновидности вирусов устроены так, что при запуске зараженной программы вирус остается в памяти компьютера и время от времени заражает программы и выполняет нежелательные действия на компьютере. Все действия вируса могут выполняться очень быстро и без выдачи каких либо сообщений, по этому пользователю очень трудно, практически невозможно, определить, что в компьютере происходит что-то необычное. Пока на компьютере заражено относительно мало программ, наличие вируса может быть практически незаметным. Однако по прошествии некоторого времени на компьютере начинает твориться что-то странное, например:

- Некоторые программы перестают работать или начинают работать неправильно;
- На экран выводятся посторонние сообщения, символы и т.д.;
- Работа на компьютере существенно замедляется;
- Некоторые файлы оказываются испорченными и т.д.

К этому моменту, как правило, уже достаточно много (или даже большинство) тех программ, с которыми вы работаете, являются зараженными вирусом, а некоторые файлы и диски — испорченными. Более того, зараженные программы с Вашего компьютера могли быть уже перенесены с помощью дискет или локальной сети на компьютеры ваших коллег и друзей. Некоторые вирусы ведут себя очень коварно. Они вначале незаметно заражают большое число программ и дисков, а затем наносят очень

серьезные повреждения, например, форматируют весь жесткий диск на компьютере, естественно после этого восстановить данные бывает просто невозможно. А бывают вирусы, которые ведут себя очень скрытно, и портят понемногу данные на жестком диске или сдвигают таблицу размещения файлов (FAT). Таким образом, если не принимать мер по защите от вируса, то последствия заражения могут быть очень серьезными. Например, в начале 1989г. вирусом, написанным американским студентом Моррисом, были заражены и выведены из строя тысячи компьютеров, в том числе принадлежащих министерству обороны США. Автор вируса был приговорен судом к трем месяцам тюрьмы и штрафу в 270 тыс. дол. Наказание могло быть и более строгим, но суд учел, что вирус не портил данные, а только размножался. Для того, чтобы программа-вирус была незаметной, она должна иметь небольшие размеры. По этому вирусы пишут обычно на низкоуровневых языках Ассемблер или низкоуровневыми командами языка СИ. Вирусы пишутся опытами программистами или студентами просто из любопытства или для отместки кому-либо или предприятию, которое обошлось с ними недостойным образом или в коммерческих целях или в целях направленного вредительства. Какие бы цели не преследовал автор, вирус может оказаться на вашем компьютере и постарается произвести те же вредные действия, что и у того, для кого он был создан. Следует заметить, что написание вируса — не такая уж сложная задача, вполне доступная изучающему программирование студенту. Поэтому еженедельно в мире появляются все новые и новые вирусы. И многие из них сделаны в нашей стране.

Глава 2 Испорченные и зараженные файлы

Испорченные и зараженные файлы Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить ненадлежащим образом, любой файл на имеющихся в компьютере дисках. Но некоторые виды файлов вирус может «заразить». Это означает, что вирус может «внедриться» в эти файлы, т.е. изменить их так, что они будут содержать вирус, который при некоторых обстоятельствах может начать свою работу. Следует заметить, что тексты программ и документов, информационные файлы баз данных, таблицы табличных процессоров и другие аналогичные файлы не могут быть заражены обычным вирусом, он может их только испортить. Заражение подобных файлов делается только Макро-вирусами. Эти вирусы могут заразить даже ваши документы.

- **Исполняемые файлы**

файлы с расширениями имен .com и .exe, а также оверлейные файлы, загружаемые при выполнении других программ. Вирусы, заражающие файлы, называются файловыми. Вирус в зараженных исполняемых файлах начинает свою работу при запуске той программы, в которой он находится. Наиболее опасны те вирусы, которые после своего запуска остаются в памяти резидентно — они могут заражать файлы и вредить до следующей перезагрузки компьютера.

- Загрузчик операционной системы и главная загрузочная запись жесткого диска : вирусы, поражающие эти области, называются загрузочными или BOOT-вирусами. Такой вирус начинает свою работу при начальной загрузке компьютера и становится резидентными, т.е. постоянно находится в памяти компьютера. Механизм распространения – заражение загрузочных записей вставляемых в компьютер дискет. Часто такие вирусы состоят из двух частей, поскольку загрузочная запись имеет небольшие размеры и в них трудно разместить целиком программу вируса. Часть вируса располагается в другом участке диска, например в конце корневого каталога диска или в кластере в области данных диска (обычно такой кластер объявляется дефектным, чтобы исключить затирание вируса при записи данных).
- Драйверы устройств - файлы, указываемые в предложении DEVICE файла CONFIG.SYS. Вирус, находящийся в них начинает свою работу при каждом обращении к соответствующему устройству. Вирусы, заражающие драйверы устройств, очень мало распространены, поскольку драйверы редко переписывают с одного компьютера на другой. То же относится и к системным файлам DOS (MSDOS.SYS и IO.SYS) – их заражение также теоретически возможно, но для распространения вируса малоэффективно.

Как правило, каждая конкретная разновидность вируса может заражать только один или два типа файлов. Чаще всего встречаются вирусы, заражающие исполняемые файлы. На втором месте по распространенности загрузочные вирусы. Некоторые вирусы заражают и файлы, и загрузочные области дисков. Вирусы, заражающие драйверы устройств, встречаются крайне редко, обычно такие вирусы умеют заражать и исполняемые файлы

Глава 3 Классификация вирусов

Вирусы можно делить на классы по разным признакам. На схеме отображены основные признаки и классы компьютерных вирусов. Возможно деление вирусов по признаку вероломности: вирусы, моментально поражающие компьютер, форматируют жесткий диск, портят таблицу размещения файлов, портят загрузочные сектора, стирают так называемое Flash-ПЗУ (где находится BIOS) компьютера (вирус «Чернобыль»), другими словами, как можно быстрее наносят непоправимый урон компьютеру. Сюда же можно отнести и результаты обид программистов, пишущих вирусы, на антивирусные программы. Имеются в виду так называемые аллергии на определенные антивирусные программы. Эти вирусы достаточно вероломны. Вот, например, аллергия на Dr.Weber при вызове этой программы, не долго думая, блокирует антивирус, портит все, что находится в директории с антивирусом и C: WINDOWS. В результате приходится переустанавливать операционную систему и затем бороться с вирусом другими средствами. Существуют вирусы, рассчитанные на продолжительную жизнь в компьютере. Они постепенно и осторожно заражают программу за программой, не афишируя, свое присутствие и производят подмену стартовых областей программ на ссылки к месту, где расположено тело вируса. Кроме этого они производят незаметное для пользователя изменение структуры диска,

что даст о себе знать, только когда некоторые данные уже будут безнадежно утрачены (например, вирус «OneHalf-3544,»Yankey-2C»). По признаку способов передачи и размножения тоже можно провести разделение. Раньше вирусы в основном поражали только исполняемые файлы (с расширениями .com и .exe). Действительно, ведь вирус это программа и она должна выполняться. Теперь вирусы отправляют электронной почтой как демонстрационные программки или как картинки, например, если по электронной почте пришел файл «PicturesForYou.jpg», не спешите его смотреть, тем более что он пришел неизвестно откуда. Если посмотреть на название повнимательнее, то окажется, что оно имеет еще 42 пробела и действительное расширение .exe. То есть реально полное имя файла будет таким: «PicturesForYou.jpg .exe». Теперь любому понятно, что на самом деле несет в себе эта картинка. Это не файл рисунка, который при активизации вызывает просмотрщик рисунков, а наглый чуточку завуалированный вирус, который только и ждет когда его активизируют щелчком мыши или нажатием клавиши . Такой вирус вы сами загружаете себе на компьютер, под оболочкой какой-нибудь картинки, как «Троянского коня». Отсюда и жаргонное название таких вирусов как «Трояны». На данный момент существуют такие оболочки информационных каналов как Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Office. Сейчас появились немногочисленные классы так называемых «Макро-вирусов». Они содержат скрытые команды для данных оболочек, которые нежелательны для рядового пользователя. И этот код уже не является кодом для компьютера, то есть это уже не программа, а текст программы, выполняемый оболочкой. Таким образом, он может быть записан в любом необходимом формате: .html, .htm — для Internet Explorer, .doc, .xls, .xlw, .txt, .prt, или любой другой — для Microsoft Office и т. д.. Такие вирусы наносят вред только определенного характера, ведь оболочка не имеет команд, к примеру, для форматирования жесткого диска. Но все же этот вид вирусов заслуживает внимания, ведь с помощью скрытых гиперссылок он способен самостоятельно загрузить из Интернета на ваш компьютер тело вируса, а некоторые вирусы способны обновляться и загружаться по частям через Интернет с определенных серверов. Вот, например, одним из японских студентов разработан именно такой вирус, который подключает небольшой «загрузчик» к любому формату входных данных из Интернета. Далее этот загрузчик самостоятельно скачивает из Интернета с сервера с IP-адресом Babilon5 тела вируса. Этих тел четыре. Каждая из них способна самостоятельно разрушать ваш компьютер, но имеет определенное назначение. Этот вирус по типу является гибридом между макро-вирусами и обычными вирусами. Но надо отметить, что именно гибриды являются наиболее живучими, хитрыми, опасными и многочисленными среди вирусов. Совсем недавно нашумел скандал о программисте, который, как утверждают эксперты, создал и начал распространение макро-вируса, заражавшего текстовые файлы для Microsoft Word. Его

вычислили по дате и времени создания исходного документа, которое хранится в невидимых частях .doc файлов. Возможно, что файл был создан другим человеком до того, как к нему был приделан вирус, тогда вопрос о злоумышленнике остается открытым. Но эксперты утверждают, что это именно он. Например, вирус Win32.HLLM.Klez. один из разновидностей опасного сетевого червя распространяется путем рассылки своих копий по электронной почте. Кроме того, этот червь может распространяться по локальной сети, заражая компьютеры, диски которых являются разделяемыми сетевыми ресурсами, доступными для записи. Попадая в систему, червь рассылает себя по адресам, найденным в адресной книге Windows, в базе данных ICQ и в локальных файлах. Зараженные письма, рассылаемые данным червем, используют одну из сравнительно давно известных ошибок в системе безопасности Internet Explorer, которая позволяет вложенному в письмо программному файлу (с вирусом) автоматически запуститься при простом просмотре почты в программах Outlook и Outlook Express.

Глава 4 Профилактика и борьба с компьютерными вирусами. Основные методы защиты от компьютерных вирусов

Для защиты от вирусов можно использовать:

- Общие средства защиты информации, которые полезны также как страховка от физической порчи дисков, неправильно работающих программ или ошибочных действий пользователей.
- Профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусом.
- Специализированные программы для защиты от вирусов.

Общие средства защиты информации полезны не только для защиты от вирусов. Имеются две основные разновидности этих средств:

- Копирование информации — создание копий файлов и системных областей дисков
- Разграничение доступа предотвращает несанкционированное использование информации, в частности, защиту от изменений программ и данных вирусами, неправильно работающими программами и ошибочными действиями пользователей.

Несмотря на то, что общие средства защиты информации очень важны для защиты от вирусов, все же их одних недостаточно. Необходимо применять специализированные программы для защиты от вирусов. Эти программы можно разделить на несколько видов:

- Программы — детекторы позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним из нескольких известных вирусов.

- Программы — доктора, или фаги, «лечат» зараженные программы или диски, «выкусывая» из зараженных программ тело вируса, т.е. восстанавливая программу в том состоянии, в котором она находилась до заражения вирусом.
- Программы — ревизоры сначала запоминают сведения о состоянии программ и системных областей дисков, а затем сравнивают их состояние с исходным. При выявлении несоответствий, об этом сообщается пользователю.
- Доктора — ревизоры — это гибриды ревизоров и докторов, т.е. программы, которые не только обнаруживают изменения в файлах и системных областях дисков, но и могут автоматически вернуть их в исходное состояние.
- Программы — фильтры располагаются резидентно в оперативной памяти компьютера и перехватывают те обращения к операционной системе, которые используются вирусами для размножения и нанесения вреда, и сообщают о них пользователю. Пользователь может разрешить или запретить выполнение соответствующей операции.
- Программы — вакцины, или иммунизаторы, модифицируют программы и диски таким образом, что это не отражается на работе программ, но вирус, от которого производится вакцинация, считает эти программы и диски уже зараженными. Эти программы крайне неэффективны и далее не рассматриваются.

Ни один тип антивирусных программ по отдельности не дает, к сожалению, полной защиты от вирусов. По этому наилучшей стратегией защиты от вирусов является многоуровневая, «эшелонная» оборона. Опишем структуру этой обороны. Средствам разведки в «обороне» от вирусов соответствуют программы — детекторы, позволяющие проверять вновь полученное программное обеспечение на наличие вирусов. На переднем крае обороны находятся программы-фильтры (резидентные программы для защиты от вируса). Эти программы могут первыми сообщить о вирусной атаке и предотвратить заражение программ и диска. Второй эшелон обороны составляют программы-ревизоры, программы-доктора и доктора-ревизоры. Ревизоры обнаруживают нападение даже тогда, когда вирус сумел «просочиться» через передний край обороны. Программы-доктора применяются для восстановления зараженных программ, если ее копий нет в архиве. Но они не всегда лечат правильно. Доктора-ревизоры обнаруживают нападение вируса и лечат зараженные файлы, причем контролируют правильность лечения. Самый глубокий эшелон обороны — это средства разграничения доступа. Они не позволяют вирусам и неверно работающим программам, даже если они проникли в компьютер, испортить важные данные. И, наконец, в «стратегическом резерве» находятся архивные копии информации и «эталонные» дискеты с программными продуктами. Они позволяют восстановить информацию при ее повреждении на жестком диске. В большинстве случаев для обнаружения вируса, заразившего компьютер, можно найти уже разработанные программы-детекторы. Эти программы проверяют, имеется ли в файлах на указанном пользователем диске специфическая

для данного вируса комбинация байтов. При ее обнаружении в каком-либо файле на экран выводится соответствующее сообщение. Многие детекторы имеют режим лечения или уничтожения зараженных файлов. Следует отметить, программа — детектор может обнаруживать только те вирусы, которые ей известны (т.е. занесены в антивирусную базу данных этой программы). Одной из таких программ является AVP Касперского. Все в ней отличается удобным и понятным интерфейсом. Программа выполнена для операционной системы Windows'95/'98/NT, что позволяет ей работать параллельно с другими приложениями. «Лаборатория Касперского» является российским лидером в области разработки систем антивирусной безопасности. Компания предлагает широкий спектр программных продуктов для обеспечения информационной безопасности: антивирусные программы, системы контроля целостности данных, комплексы защиты карманных компьютеров и электронной почты. В конце 2002 года вышла новая версия 4.29 программ семейства Dr.Web. В сканере Dr. Web для Windows усовершенствован режим проверки стартовых файлов для платформы Windows 2000/XP, оптимизировано использование памяти для проверки архивов в режиме по формату. Большинство программ — детекторов имеют также и функцию «доктора», т.е. они пытаются вернуть зараженные файлы и области диска в их исходное состояние. Те файлы, которые не удалось восстановить, как правило, делаются неработоспособными или удаляются.

4 Заключение

При работе с современным персональным компьютером пользователя (а особенно начинающего) может подстерегать множество неприятностей: потеря данных, зависание системы, выход из строя отдельных частей компьютера и другие. Одной из причин этих проблем наряду с ошибками в программном обеспечении) и неумелыми действиями самого оператора ПЭВМ могут быть проникшие в систему компьютерные вирусы. Эти программы подобно биологическим вирусам размножаются, записываясь в системные области диска или приписываясь к файлам и производят различные нежелательные действия, которые, зачастую, имеют катастрофические последствия. Чтобы не стать жертвой этой напасти, каждому пользователю следует хорошо знать принципы защиты от компьютерных вирусов.

С давних времён известно, что к любому яду рано или поздно можно найти противоядие. Таким противоядием в компьютерном мире стали программы, называемые антивирусными. Данные программы можно классифицировать по пяти основным группам: фильтры, детекторы, ревизоры, доктора и вакцинаторы.

Антивирусы-фильтры - это резидентные программы, которые оповещают пользователя о всех попытках какой-либо программы записаться на диск, а уж тем более отформатировать его, а также о других подозрительных действиях (например о попытках изменить установки CMOS). При этом выводится запрос о разрешении или запрещении данного действия. Принцип работы этих программ основан на перехвате соответствующих векторов прерываний. К преимуществу программ этого класса по сравнению с программами-детекторами можно отнести универсальность по отношению как к известным, так и неизвестным вирусам, тогда как детекторы пишутся под конкретные, известные на данный момент программисту виды. Это особенно актуально сейчас, когда появилось множество вирусомутантов, не имеющих постоянного кода. Однако, программы-фильтры не могут отслеживать вирусы, обращающиеся непосредственно к BIOS, а также BOOT-вирусы, активизирующиеся ещё до запуска антивируса, в начальной стадии загрузки DOS. К недостаткам также можно отнести частую выдачу запросов на осуществление какой-либо операции: ответы на вопросы отнимают у пользователя много времени и действуют ему на нервы. При установке некоторых антивирусов-фильтров могут возникать конфликты с другими резидентными программами, использующими те же прерывания, которые просто перестают работать.

5 Список использованной литературы

1. Электронный ресурс: Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними - Информинфо <https://www.informio.ru/publications/id1662/Kompyuternye-virusy-i-metody-borby-s-nimi>(17.12.2022)
2. Атака из Internet/И. Д. Медведевский, П. В. Семьянов, Д.Г. Леонов,
3. А.В. Лукацкий – М.: Солон-Р, 2018.
4. Козлов Д. А., Парандовский А. А., Парандовский А. К. Энциклопедия компьютерных вирусов.- М: Солон-Р, 2016.
5. П.Джонстон, М.Кратц "Компьютерный вирус: проблемы и прогноз".
6. "Классификация компьютерных вирусов MS-DOS и методы защиты от них".
7. Электронный ресурс: Защита от компьютерных вирусов. - Информатика http://psk68.ru/files/metod/uchebnik_informatika/virus.html(17.12.2022)